



**MUSEO MALVINAS
ANTÁRTIDA Y
ATLÁNTICO SUR**

BARILOCHE · RÍO NEGRO

Sistema de Streaming Antártico

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Equipo de Arquitectura y Desarrollo

*Jonás Porro
Galo Ignacio Orellana
Gaspar Corrarello*

Institución

*Universidad Nacional de Río Negro
Ingeniería en Computación
Ingeniería de Software I (B6021)*

Versión del Documento: 2.0

Fecha: 18-Junio-2026

Índice general

Historial de Revisiones	2
1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Alcance	3
1.2.1. Dentro del Alcance	3
1.2.2. No Alcance (Fuera del Proyecto)	3
1.3. Perspectiva del Producto	4
1.3.1. Interfaces de Sistema	4
1.3.2. Interfaces de Usuario	4
1.3.3. Interfaces de Hardware	4
1.3.4. Interfaces de Software	5
1.3.5. Interfaces de Comunicación	5
1.3.6. Restricciones de Memoria	5
1.3.7. Operaciones	5
1.4. Funciones del Producto	5
1.5. Características de los Usuarios	5
1.6. Limitaciones	6
1.7. Suposiciones y Dependencias	6
1.8. Definiciones	6
1.9. Acrónimos y Abreviaturas	6
2. Requerimientos	7
2.1. Interfaces Externas	7
2.2. Funciones	7
2.2.1. Panel de Control (Administración)	7
2.2.2. Cliente de Visualización (Pantallas en Sala)	8
2.3. Requisitos de Usabilidad	8
2.4. Requisitos de Rendimiento (Performance)	8
2.4.1. Tiempo de Propagación de Cambios	8
2.4.2. Tiempo de Carga del Reproductor (Startup Time)	8
2.5. Requisitos Lógicos de Base de Datos	8
2.6. Restricciones de Diseño	9
2.7. Cumplimiento de Estándares	9
2.8. Atributos del Sistema de Software	9
2.8.1. Fiabilidad y Disponibilidad	9
2.8.2. Seguridad	9

3. Plan de Pruebas y Verificación	10
3.1. Estrategia de Pruebas	10
3.2. Entorno de Pruebas	10
3.3. Casos de Prueba	10
3.4. Referencias Adicionales	12

Historial de Revisiones

Este documento está sujeto a control de versiones. A continuación se detallan los cambios más significativos realizados a lo largo del tiempo.

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor / Revisor
1.0	7-Mayo-2026	Documento inicial	Gaspar Corrarello
1.1	15-Mayo-2026	Finalización del documento	Jonas Porro
1.2	21-Mayo-2026	Agregada extensión de SRS requerida	Galo Orellana
2.0	18-Junio-2026	Refactorización a estándar ISO/IEC/IEEE 29148 y estandarización de metadatos e inclusión de diagramas	Gaspar Corrarello

Capítulo 1

Introducción

1.1 Propósito

El propósito principal de este documento es definir detalladamente los requisitos de software, tanto funcionales como no funcionales, del Sistema de Streaming Antártico. Este sistema está concebido para orquestar y distribuir contenido multimedia de manera centralizada hacia múltiples pantallas distribuidas en las instalaciones del museo Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, asegurando una experiencia interactiva y fluida para los visitantes.

1.2 Alcance

1.2.1 Dentro del Alcance

Este documento especifica los requisitos para una arquitectura web compuesta por dos subsistemas interconectados:

- **Panel de Control (Manager):** Aplicación administrativa que permite al personal gestionar qué contenido se reproduce en cada pantalla en tiempo real.
- **Cliente de Visualización (Player):** Aplicación destinada a ejecutarse ininterrumpidamente en las pantallas del recinto, responsable de reproducir el contenido asignado.

El sistema permitirá la carga de archivos, la administración de monitores, la asignación de listas de reproducción y la ejecución ininterrumpida de contenido sin requerir intervención física en las pantallas.

1.2.2 No Alcance (Fuera del Proyecto)

Para clarificar las responsabilidades del equipo de desarrollo, los siguientes aspectos quedan expresamente fuera del alcance de este sistema:

- **Creación y Edición Multimedia:** El sistema no provee herramientas de edición de video o imagen; asume que el contenido ya está producido y formateado.
- **Infraestructura de Red Física:** La configuración de routers, switches, VLANs y cableado físico dentro del museo.

- **Mantenimiento de Sistemas Operativos:** La actualización y mantenimiento a largo plazo de Windows/Linux en las computadoras conectadas a las pantallas.
- **Integración con Sistemas Externos:** No se desarrollará integración con Active Directory, software de venta de entradas u otros sistemas legados del museo.
- **Aplicaciones Móviles Nativas:** No se desarrollarán aplicaciones específicas para iOS o Android; el sistema será 100 % basado en tecnologías web estándar.

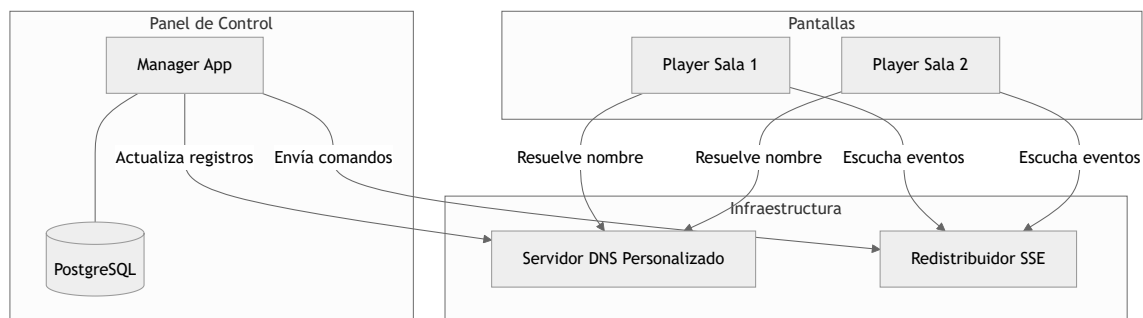


Figura 1.1: Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel del Sistema de Streaming Antártico.

1.3 Perspectiva del Producto

El Sistema de Streaming Antártico opera como una solución centralizada y autónoma.

1.3.1 Interfaces de Sistema

El sistema se despliega en un servidor interno alojado en las instalaciones del museo Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, desde donde sirve a los navegadores web de los dispositivos conectados a las pantallas mediante la red local (Intranet).

1.3.2 Interfaces de Usuario

El **Panel de Control** provee una interfaz gráfica de usuario (GUI) a través de navegadores web modernos, diseñada para ser intuitiva mediante el uso del teclado y ratón. El **Cliente de Visualización** opera en un entorno de pantalla completa (Modo Kiosk) sin proveer una interfaz de control a los visitantes, enfocándose exclusivamente en la reproducción visual.

1.3.3 Interfaces de Hardware

No se requiere hardware propietario especializado. El Panel de Control se accede desde cualquier dispositivo estándar (PC, laptop). Los Clientes de Visualización se ejecutan sobre computadoras de bajo costo vinculadas directamente mediante cables de video estándar (HDMI/DisplayPort) a monitores comerciales.

1.3.4 Interfaces de Software

El sistema interactúa internamente utilizando una base de datos relacional para sincronizar el estado entre el Panel de Control y los Clientes. Su despliegue y orquestación se realizan mediante contenedores estandarizados, lo que garantiza independencia del sistema operativo anfitrión.

1.3.5 Interfaces de Comunicación

La comunicación entre el servidor central y los dispositivos cliente se realiza íntegramente mediante protocolos web estándar (HTTP/HTTPS) a través de la red de área local (LAN).

1.3.6 Restricciones de Memoria

No se establecen restricciones críticas de memoria, dado que la arquitectura basada en microservicios permite escalar los recursos del servidor según sea necesario. Los clientes reproductores solo requieren la memoria base de un navegador web moderno.

1.3.7 Operaciones

El sistema opera de forma continua y automatizada. Las operaciones de mantenimiento, respaldo y recuperación se gestionan en una capa inferior a través del orquestador del servidor.

1.4 Funciones del Producto

Las funciones del producto están resumidas en los siguientes procesos clave:

- **Gestión de Identidad:** Registro, autenticación y gestión de roles del personal.
- **Gestión de Pantallas:** Alta, baja y monitorización del estado de los reproductores.
- **Gestión de Multimedia:** Carga de archivos de video y registro de enlaces de streaming externos.
- **Orquestación y Asignación:** Vinculación lógica de qué contenido debe reproducirse en qué pantalla, de manera remota.

Las funciones detalladas se documentan en el Capítulo 2.

1.5 Características de los Usuarios

- **Administradores:** Personal operativo y curadores de contenido. No se asumen conocimientos técnicos avanzados, por lo que requieren una interfaz clara e intuitiva para gestionar la plataforma autónomamente.
- **Visitantes:** Espectadores sin interacción directa con el sistema de control; su rol es pasivo frente al contenido audiovisual.

1.6 Limitaciones

- Las computadoras conectadas a las pantallas deben estar configuradas obligatoriamente en Modo Kiosk para prevenir el cierre accidental del cliente reproductor.

1.7 Suposiciones y Dependencias

- **DEP-1:** El correcto funcionamiento de la sincronización en tiempo real depende de la estabilidad de la red de área local (LAN).
- **SUP-1:** Se asume que las pantallas y sus computadoras asociadas se mantendrán encendidas durante el horario operativo estipulado.

1.8 Definiciones

- **Panel de Control (Manager):** Interfaz web para administrar contenidos y pantallas.
- **Cliente (Player):** Interfaz web dedicada a la reproducción del contenido.
- **Modo Kiosk:** Configuración del sistema operativo o navegador web que bloquea la interfaz de usuario en una única aplicación a pantalla completa.

1.9 Acrónimos y Abreviaturas

- **SRS:** Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
- **ABM:** Alta, Baja y Modificación.
- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface).
- **GUI:** Interfaz Gráfica de Usuario (Graphical User Interface).
- **LAN:** Red de Área Local (Local Area Network).

Capítulo 2

Requerimientos

2.1 Interfaces Externas

- **[ANT-SRS-001]** Ambos módulos del sistema (Panel de Control y Cliente de Visualización) deberán ser 100 % accesibles mediante navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).

2.2 Funciones

2.2.1 Panel de Control (Administración)

Gestión de Usuarios

- **[ANT-SRS-002]** El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar y dar de baja lógicamente cuentas de usuarios.
- **[ANT-SRS-003]** El sistema deberá registrar nombre, apellido, correo electrónico y contraseña para cada usuario.
- **[ANT-SRS-004]** El sistema deberá permitir asignar roles específicos a los usuarios para restringir o habilitar el acceso a distintas funciones del Panel de Control.

Gestión de Monitores

- **[ANT-SRS-005]** El sistema deberá permitir al administrador registrar nuevos monitores especificando un nombre identificativo y su ubicación física en el museo.
- **[ANT-SRS-006]** El sistema deberá permitir modificar o suspender temporalmente (baja lógica) la transmisión hacia un monitor específico sin afectar a los demás.

Gestión de Contenidos Multimedia

- **[ANT-SRS-007]** El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados subir archivos de video locales.
- **[ANT-SRS-008]** El sistema deberá permitir registrar recursos multimedia externos mediante enlaces URL (tales como flujos de transmisión en vivo o streaming).

- **[ANT-SRS-009]** El sistema deberá registrar la trazabilidad de cada contenido cargado, guardando el identificador del usuario que realizó la acción y la fecha de subida.

Asignación y Orquestación Multipantalla

- **[ANT-SRS-010]** El sistema deberá proveer una interfaz para vincular lógicamente un recurso multimedia con un monitor específico.
- **[ANT-SRS-011]** El sistema deberá permitir configurar reglas de reproducción (listas secuenciales, tiempos de transición, bucles continuos) utilizando un formato estructurado.

2.2.2 Cliente de Visualización (Pantallas en Sala)

- **[ANT-SRS-012]** El cliente deberá identificarse unívocamente al iniciar sesión en el servidor para determinar qué configuración visual le corresponde.
- **[ANT-SRS-013]** El cliente deberá sondear de forma continua o reaccionar a eventos en tiempo real para mantener su configuración de pantalla sincronizada con la base de datos central.
- **[ANT-SRS-014]** El cliente deberá renderizar y reproducir automáticamente el contenido asignado sin requerir clics ni intervención manual por parte de un operador o visitante.

2.3 Requisitos de Usabilidad

- **[ANT-SRS-015]** La interfaz del Panel de Control deberá estar diseñada para que un administrador sin formación técnica en informática pueda cargar un video y asignarlo a una pantalla en menos de 5 clics.

2.4 Requisitos de Rendimiento (Performance)

2.4.1 Tiempo de Propagación de Cambios

- **[ANT-SRS-016]** El tiempo transcurrido desde que el administrador confirma un cambio de asignación de video en el Panel de Control hasta que el Cliente de Visualización comienza a reproducir el nuevo contenido deberá ser menor a 5 segundos bajo condiciones de red estables.

2.4.2 Tiempo de Carga del Reproductor (Startup Time)

- **[ANT-SRS-017]** El Cliente de Visualización deberá cargar el entorno base e iniciar la reproducción del primer elemento audiovisual dentro de los primeros 10 segundos posteriores al encendido de la computadora asociada.

2.5 Requisitos Lógicos de Base de Datos

- **[ANT-SRS-018]** La base de datos deberá mantener integridad referencial absoluta; no se podrá eliminar físicamente un usuario o monitor que posea un historial de reproducciones o configuraciones asignadas (se emplearán bajas lógicas).

2.6 Restricciones de Diseño

- **[ANT-SRS-019]** El reproductor en sala debe correr obligatoriamente en un entorno aislado (Kiosk) y sin menús de navegación visibles.

2.7 Cumplimiento de Estándares

- **[ANT-SRS-020]** El sistema se desarrollará respetando los estándares de seguridad para aplicaciones web definidos por OWASP (Open Web Application Security Project).

2.8 Atributos del Sistema de Software

2.8.1 Fiabilidad y Disponibilidad

- **[ANT-SRS-021]** El Cliente de Visualización deberá incorporar mecanismos de tolerancia a fallos de red; si pierde conexión con el servidor, deberá continuar reproduciendo el contenido en caché local en un bucle ininterrumpido.
- **[ANT-SRS-022]** El sistema servidor deberá asegurar una disponibilidad del 99 % durante el horario de apertura al público del museo Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

2.8.2 Seguridad

- **[ANT-SRS-023]** Todas las comunicaciones administrativas entre los navegadores y el servidor deberán estar cifradas mediante protocolos seguros.
- **[ANT-SRS-024]** Las contraseñas de los usuarios en la base de datos deberán estar hasheadas utilizando algoritmos criptográficos robustos.

Capítulo 3

Plan de Pruebas y Verificación

3.1 Estrategia de Pruebas

La estrategia de pruebas para el Sistema de Streaming Antártico se enfoca en garantizar la estabilidad, usabilidad y resiliencia de la plataforma. Las pruebas se dividen en dos categorías principales:

- **Pruebas Funcionales:** Verifican que las características del Panel de Control (gestión de usuarios, monitores, contenidos y orquestación) y del Cliente de Visualización (reproducción ininterrumpida) operen según lo esperado.
- **Pruebas No Funcionales:** Validan el rendimiento (tiempos de respuesta), la seguridad (encriptación y control de acceso), y la tolerancia a fallos (pérdida de conexión de red del Player).

3.2 Entorno de Pruebas

- **Servidor de Pruebas:** Instancia de *Proxmox VE* configurada con contenedores Docker aislados, replicando el entorno de producción.
- **Clientes de Prueba:**
 - Una PC de escritorio simulando el entorno administrativo (navegadores Chrome y Edge).
 - Una *Raspberry Pi* o Mini PC conectada a un monitor, configurada en *Modo Kiosk*, para simular la pantalla de exhibición del museo.
- **Red:** Red de área local (LAN) aislada con herramientas para simular latencia y desconexiones físicas (ej. desenchufar cable Ethernet o deshabilitar interfaz de red).

3.3 Casos de Prueba

A continuación se detallan los casos de prueba primarios, mapeados directamente a los requisitos especificados en el Capítulo 2.

ID Caso	Requisito	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
TC-F01	[ANT-SRS-007] Subir Video	1. Iniciar sesión. 2. Ir a Contenidos → botón “Nuevo Contenido”. 3. Seleccionar “Subir Archivo” y elegir un MP4 local. 4. Clic en “Guardar”.	El archivo se sube exitosamente, aparece en el listado y queda registrado con el autor y estado Activo.
TC-F02	[ANT-SRS-010] [ANT-SRS-015] Asignación	1. Ir a Diseños → Editor. 2. Añadir el video al diseño y guardar. 3. Ir a Monitores → ícono Editar. 4. Seleccionar el diseño en “Diseño Activo” y “Guardar Cambios”.	El monitor refleja el nuevo Diseño Activo en el listado del Panel de Control.
TC-F03	[ANT-SRS-018] Bajas Lógicas	1. Ir a Monitores. 2. Clic en ícono Eliminar de un monitor activo. 3. Confirmar la alerta de eliminación.	El monitor no desaparece físicamente, sino que su estado cambia a una etiqueta roja de “Eliminado” y habilita la opción de Restaurar.
TC-F04	[ANT-SRS-012] [ANT-SRS-014] Player Flow	1. Iniciar el Player (muestra un código de registro). 2. En el Panel, ir a Registros y hacer clic en Aprobar. 3. Asignarle un diseño.	El Player detecta la aprobación automáticamente y comienza a reproducir el contenido sin intervención adicional en la pantalla.
TC-NF01	[ANT-SRS-016] Tiempo Propagación	1. Con el Player reproduciendo un video A. 2. El Admin cambia el Diseño Activo al video B. 3. Medir tiempo con cronómetro.	El Player debe cambiar al video B en menos de 5 segundos.
TC-NF02	[ANT-SRS-017] [ANT-SRS-019] Startup & Kiosk	1. Reiniciar la computadora del cliente. 2. Medir tiempo hasta la reproducción. 3. Intentar cerrar el navegador con el teclado.	El video arranca en menos de 10 segundos. La interfaz está bloqueada y no permite escape al SO.

ID Caso	Requisito	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
TC-NF03	[ANT-SRS-021] Resiliencia Red	1. Con el Player reproduciendo en bucle. 2. Desconectar físicamente el cable de red del Player. 3. Observar comportamiento por 5 minutos.	El reproductor no se detiene ni muestra errores; continúa reproduciendo el video en caché local indefinidamente.
TC-NF04	[ANT-SRS-023] [ANT-SRS-024] Seguridad Básica	1. Interceptar el tráfico de red con Wireshark. 2. Revisar la Base de Datos directamente.	El tráfico HTTP está cifrado (HTTPS) y las contraseñas en la BD se visualizan como hashes ilegibles.

3.4 Referencias Adicionales

- **[DOC-MANUAL-INST]:** Manual de Instalación y Despliegue del Sistema de Streaming Antártico.
- **[ISO-29148]:** ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.